

NZD

Krenimo sa jednostavnim zadatkom. Za unesene prirodne brojeve A i B potrebno je odrediti najveći broj kojim su djeljivi i A i B . Drugim riječima, potrebno je odrediti njihov najveći zajednički djelilac (NZD). Obratite pažnju na to da brojevi mogu biti **vrlo veliki**.

Sretno takmičenje!

Ulazni podaci

U jednom redu ulaza se nalaze dva prirodna broja A i B , odvojena razmakom.

Ograničenja

- $1 \leq A, B \leq 10^{18}$

Podzadaci

Podzadatak 1 (10 bodova)

- $1 \leq A, B \leq 100$
- A i B su međusobno prosti.

Podzadatak 2 (40 bodova)

- $1 \leq A, B \leq 100$

Podzadatak 3 (30 bodova)

- $1 \leq A, B \leq 10^9$

Podzadatak 4 (20 bodova)

- Bez dodatnih ograničenja.

Izlazni podaci

U jedini red izlaza ispišite jedan prirodan broj: najveći zajednički djelilac brojeva A i B .

Primjeri

Ulaz 1

12 8

Izlaz 1

4

Objašnjenje 1

Djelioци broja 12 su: 1, 2, 3, 4, 6, 12. Djelioци broja 8 su: 1, 2, 4, 8. Zajednički djelioци su 1, 2, 4, a najveći među njima je 4.

Ulaz 2

7 13

Izlaz 2

1

Objašnjenje 2

Brojevi 7 i 13 su prosti brojevi, pa im je jedini zajednički djelilac 1. Dakle, $\text{NZD}(7, 13) = 1$.

Ulaz 3

100 25

Izlaz 3

25

Objašnjenje 3

Broj 25 dijeli broj 100 ($100 = 4 \cdot 25$), pa je najveći zajednički djelilac jednak 25.

